ENTREGA 02 · BANCO DE DADOS

PROJETO DE BANCO DE DADOS

Hortifruti União

Tarcisio Santos de Oliveira
Gabriela Porfírio da Silva
Henrique Moura de Oliveira
Victor Hugo dos Santos Maciel
Guilherme Damasceno dos Santos
Lucas Praxedes da Silva

Modelo lógico, implementação SQL e análise dos problemas de perdas e validade.



2026

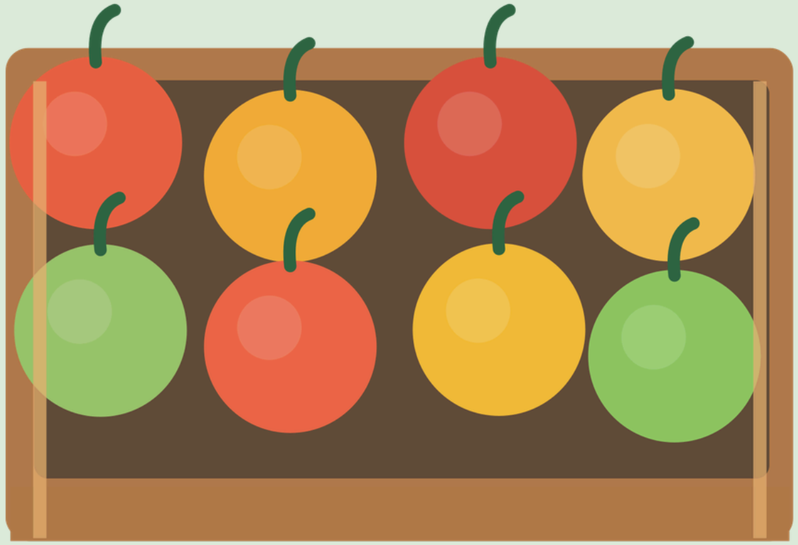
Contexto do Hortifruti União

Dados aproximados informados pelo responsável durante a entrevista.

1.800

vendas por dia

110	7	340
funcionários	caixas	fornecedores



NÚMEROS APROXIMADOS DA ENTREVISTA

Dois problemas observados na rotina do mercado

P1 / PERDAS

As perdas não ficam registradas de forma estruturada.

Fica difícil saber o produto, a quantidade e o motivo da perda.

P2 / VALIDADE

A validade é conferida principalmente de forma visual.

Não existe uma lista confiável dos lotes que estão próximos do vencimento.

Como o banco organiza essas informações

A proposta conecta recebimento, lote, movimentações e consultas dentro do mesmo modelo.

01

COMPRA

Pedido + nota

→

02

LOTE

Validade + saldo

→

03

MOVIMENTO

Venda ou perda

→

04

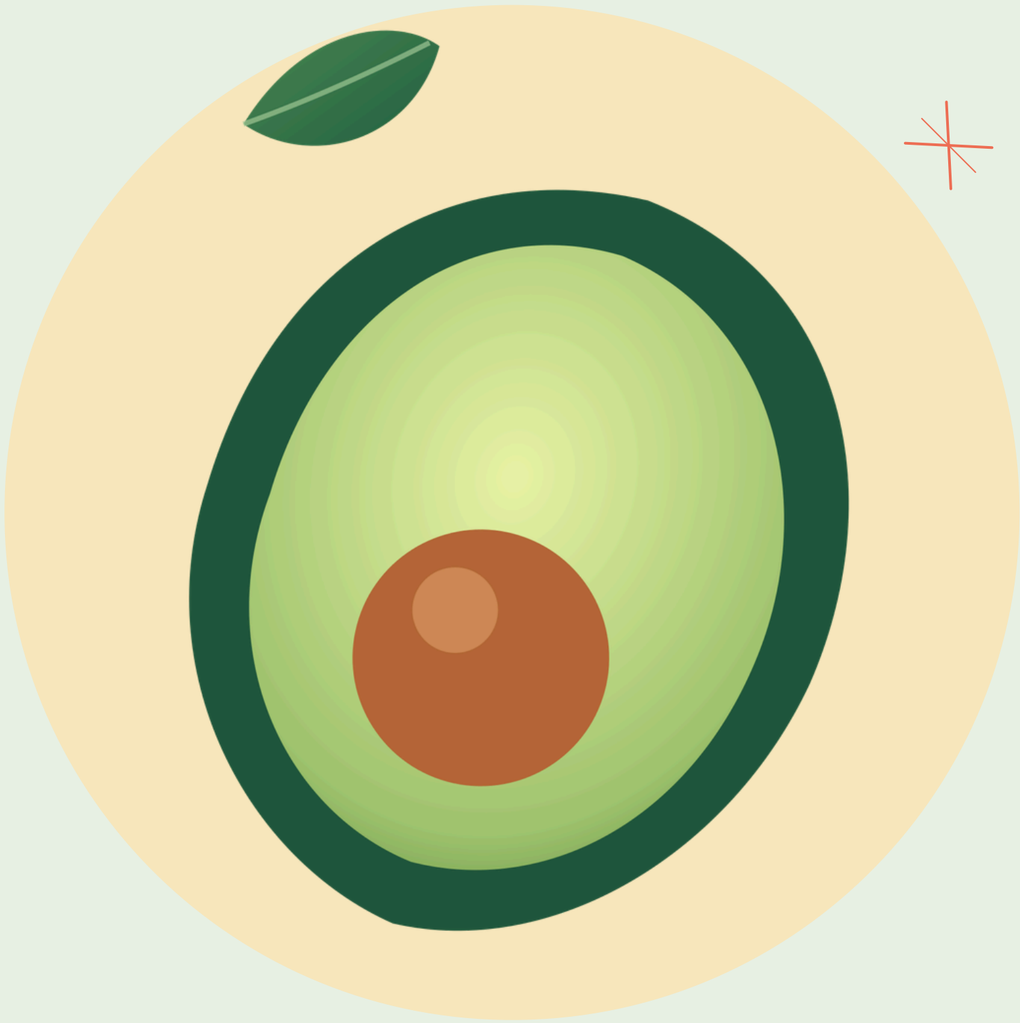
DECISÃO

Consulta + alerta

PONTO CENTRAL DO MODELO

Por que o LOTE é importante

Um mesmo produto pode chegar em momentos diferentes e ter saldos e validades diferentes.



Produto

Saldo

Validade

Custo



P1 · PERDAS

Uma perda agora tem contexto.

Cada ocorrência registra:

- **PRODUTO** — O que foi perdido
- **MOTIVO** — Por que aconteceu
- **SETOR** — Onde aconteceu
- **LOTE** — Qual estoque foi afetado

Uma estrutura que faz tudo conversar.

22

ENTIDADES

Conceitual

48

RELAÇÕES

Conceitual

27

TABELAS

Lógico

53

FKs

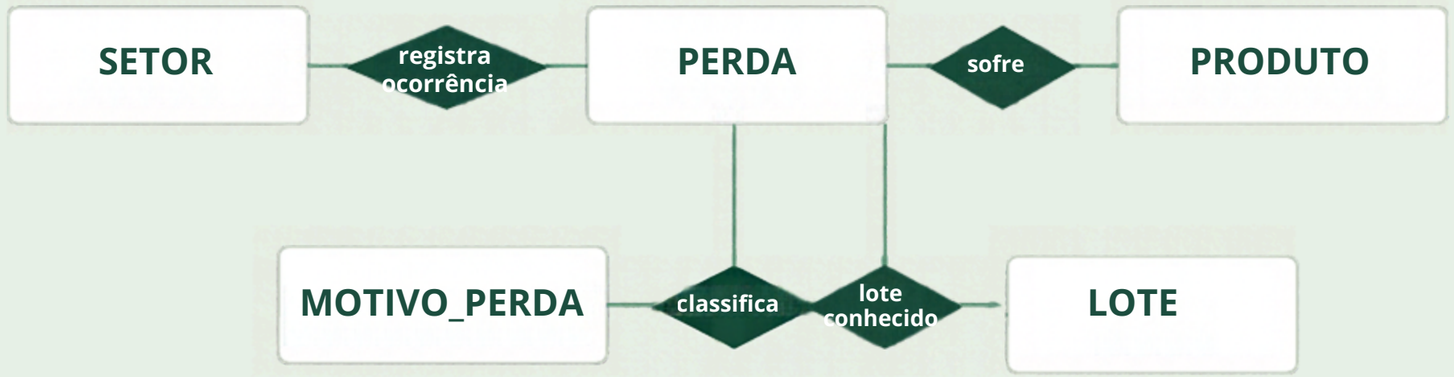
Lógico

As cinco associações do conceitual se transformam em tabelas no modelo lógico.

Relações principais do DER conceitual

Visão simplificada das relações ligadas aos problemas de perdas e validade.

P1 • PERDAS



No DER, a perda registra o produto, o setor, o motivo e, quando conhecido, o lote.

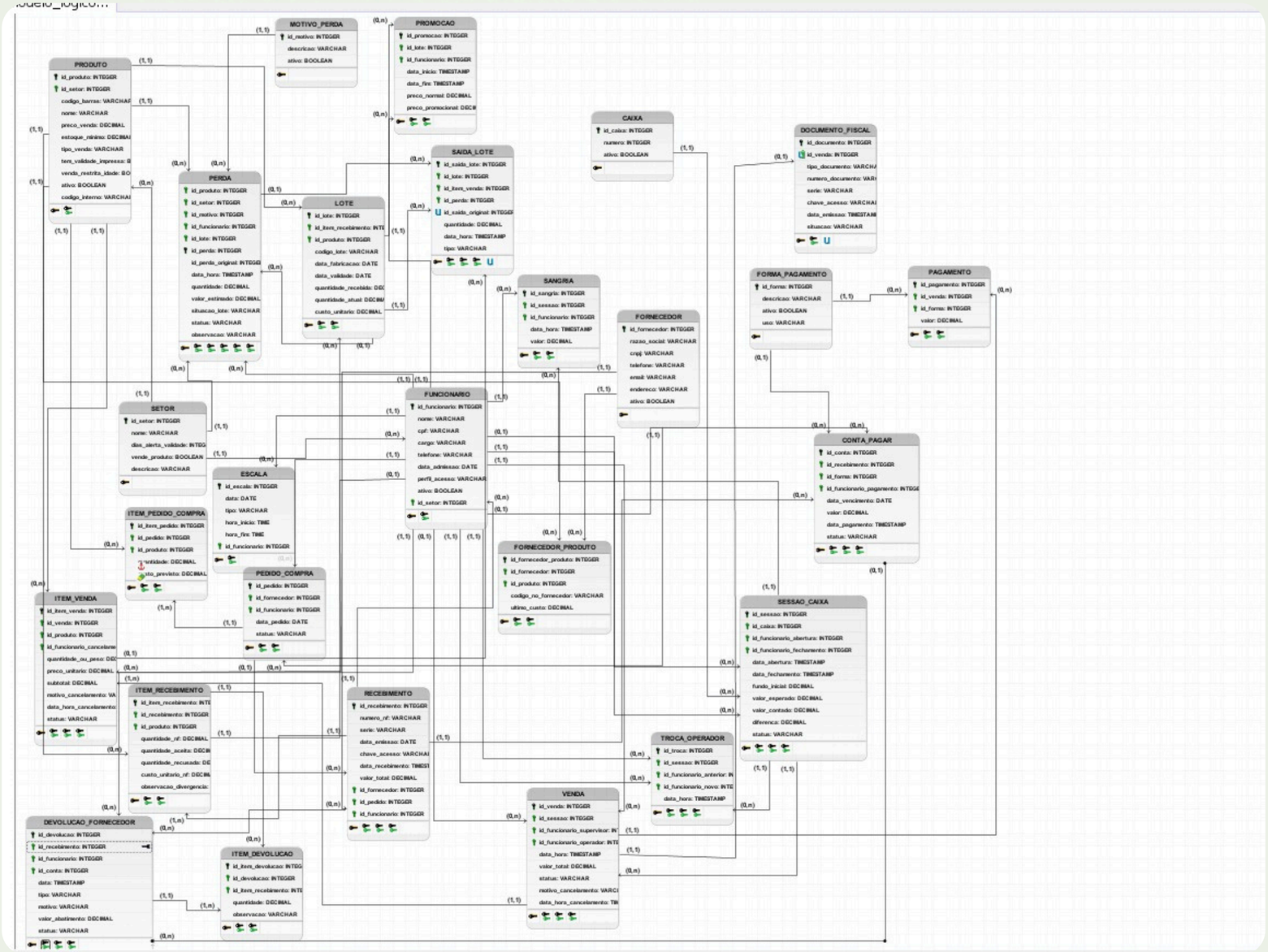
P2 • VALIDADE



22 entidades • 48 relacionamentos

Sem chaves estrangeiras — elas aparecem somente no modelo lógico.

Modelo lógico completo



27 tabelas + 53 chaves estrangeiras

Como garantimos a integridade dos dados

Além de armazenar, o banco usa restrições, triggers e procedures para evitar registros incoerentes e preservar o histórico.

01 **Chaves estrangeiras**

02 **CHECKs e unicidade**

03 **Transações e estornos**

script.sql · trecho ilustrativo

```
CREATE TABLE LOTE (
  id_lote INT PRIMARY KEY,
  id_produto INT NOT NULL,
  quantidade_atual DECIMAL(12,3),
  FOREIGN KEY (id_produto)
    REFERENCES PRODUTO(id_produto)
);


-- cada operação deve
-- manter o estoque íntegro
```

Trecho ilustrativo da implementação

O que conseguimos consultar com a base de teste

G01 / PERDAS

Onde ocorreram as perdas?

Setor • motivo • período

G03 / VALIDADE

Quais lotes vencem nos próximos dias?

Lote • data • saldo

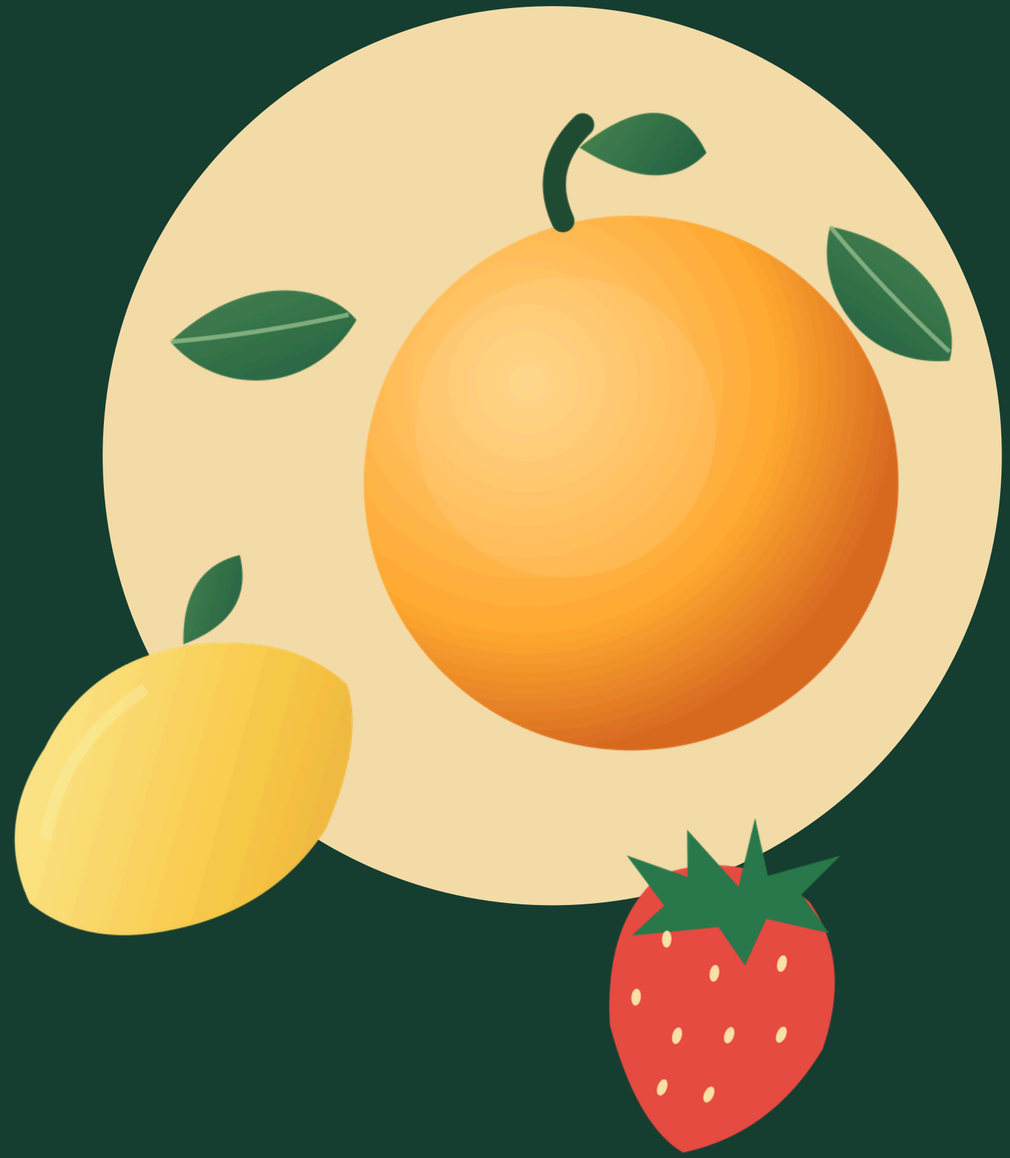
AUDITORIA

A auditoria encontrou alguma inconsistência?

Sessão • diferença

HORTIFRUTI UNIÃO · ENTREGA 2

CONCLUSÃO DO PROJETO



Perguntas?

Projeto acadêmico com dados fictícios • Sem integração com o VR Software